

Домашняя работа ДЗ, вариант 84

Косачова Мария, 466310, Р3106, Поток 1

$$A=92 \quad B=28$$

Задача 1

Для заданных чисел A и B выполнить операцию знакового вычитания со всеми комбинациями знаков операндов. Для каждого примера:

- проставить межразрядные заёмы, возникающие при вычитании;
- дать знаковую интерпретацию операндов и результатов. При получении отрицательного результата предварительно преобразовать его из дополнительного кода в прямой;
- дать беззнаковую интерпретацию операндов и результатов, при получении неверного результата пояснить причину его возникновения;
- показать значения арифметических флагов.

$$\bullet A > 0, B > 0$$

-Anp	0	1	0	1	1	1	0	0
Bnp	0	0	0	1	1	1	0	0
Cnp	0	1	0	0	0	0	0	0

Интерпретация	
Знаковая	Беззнаковая
-92	-92
-28	-28
64	64

$$CF=0 \quad ZF=0 \quad PF=0 \quad AF=0 \quad SF=0 \quad OF=0$$

$$\bullet A < 0, B > 0$$

-A _{sign}	1	0	1	0	0	1	0	0
B _{np}	0	0	0	1	1	1	0	0
C _{sign}	1	0	0	0	1	0	0	0
C _{np}	1	1	1	1	1	0	0	0

Интерпретация	
Знаковая	Беззнаковая
-92	164
-28	-28
-120	136

$$CF=0 \quad ZF=0 \quad PF=1 \quad AF=0 \quad SF=0 \quad OF=0$$

$$\bullet A > 0, B < 0$$

-Anp	0	1	0	1	1	1	0	0
B _{sign}	1	1	1	0	0	1	0	0
Cnp	0	1	1	1	1	0	0	0

Интерпретация	
Знаковая	Беззнаковая
92	92
-28	228
120	120?

$$CF=1 \quad ZF=0 \quad PF=1 \quad AF=0 \quad SF=0 \quad OF=0$$

• $A < 0$ $B < 0$

Agon	1	0	1	0	0	1	0	0
Bgon	1	1	1	0	0	1	0	0
Cgon	1	1	0	0	0	0	0	0
Cnp	1	1	0	0	0	0	0	0

$$OF=1 \quad ZF=0 \quad PF=0 \quad AF=0 \quad SF=1 \quad OF=0$$

Интерпретация	
Знаковая	Беззнаковая
- 92	- 164
- 28	- 228
- 64	192?

Д л я
беззнаковой
интерпретации
результат неверен
вследствие
возникающего
заёма из разряда
за пределами
формата.

Задача 2

Сохранив значение первого операнда A , выбрать такое значение B , чтобы в операции вычитания с разными знаками имел место особый случай переполнения формата. Выполнить два примера, иллюстрирующие эти случаи, для каждого из них проделать пункты а, б, с, д.

$$A + B > 128 \Rightarrow 128 - A < B < 127$$

$$A = 92 \quad B = 64$$

• $A < 0$, $B > 0$

Agon	1	0	1	0	0	1	0	0
Bnp	0	1	0	0	0	0	0	0
Cnp	0	1	1	0	0	1	0	0

$$CF=1 \quad ZF=0 \quad PF=1 \quad AF=1 \quad SF=0 \quad OF=1$$

Интерпретация	
Знаковая	Беззнаковая
- 92	- 164
64	64
100?	100

Для знаковой интерпретации результат некорректен вследствие возникающего переполнения

• $A > 0$, $B < 0$

Ans	0	1	0	1	1	1	0	0
Bgon	1	1	0	0	0	0	0	0
Cgon	1	1	0	1	1	1	0	0
Cnp	1	0	1	0	0	1	0	0

$$CF=1 \quad ZF=0 \quad PF=0 \quad AF=0 \quad SF=0 \quad OF=1$$

Интерпретация	
Знаковая	Беззнаковая
- 92	- 92
- 64	192
- 36?	220?

Для знаковой интерпретации результат некорректен вследствие возникающего переполнения, для беззнаковой интерпретации результат некорректен из-за возникающего заёма из старшего разряда

Задача 3

Сохранив операнд B , подобрать такое значение операнда A , чтобы при вычитании отрицательного B из положительного A имело место переполнение формата, а при вычитании положительного B из отрицательного A результат был бы корректен. Выполнить два примера, иллюстрирующие этот случай. Для каждого из них проделать пункты a, b, c, d.

$$B = 28 \quad A + B = 128 \Rightarrow A = 100$$

$$A > 0, B < 0$$

A _{np}	0	1	1	0	0	1	0	0
B _{opn}	1	1	1	0	0	1	0	0
C	1	0	0	0	0	0	0	0

$$CF = 1 \quad ZF = 0 \quad PF = 0 \quad AF = 0 \quad SF = 1 \quad OF = 1$$

Результат беззнаковой интерпретации некорректен вследствие возникающего заёма из разряда за пределами формата, для знаковой интерпретации результат некорректен из-за переполнения.

Интерпретация	
Знаковая	Беззнаковая
$\begin{array}{r} -100 \\ -28 \\ \hline -128 \end{array}$	$\begin{array}{r} -100 \\ -28 \\ \hline 128 \end{array}$

$$A < 0, B > 0$$

A _{opn}	1	0	0	1	1	1	0	0
B _{np}	0	0	0	1	1	1	0	0
C	1	0	0	0	0	0	0	0

Интерпретация	
Знаковая	Беззнаковая
$\begin{array}{r} -100 \\ +28 \\ \hline -128 \end{array}$	$\begin{array}{r} -100 \\ +28 \\ \hline 128 \end{array}$

$$CF = 0 \quad ZF = 0 \quad PF = 0 \quad AF = 0 \quad SF = 1 \quad OF = 0$$

Результаты знаковой и беззнаковой интерпретаций корректны.